

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU (USJT)

PROGRAMAÇÃO DE SOLUÇÕES COMPUTACIONAIS

GIOVANNI BOMBINI (RA: 82317604)

JOÃO VITOR VINDILINO (RA: 824151123)

ISABELLY DE ALMEIDA MALFI (RA: 824120814)

LEANDRO ROCHA DOS PRAZERES (RA: 824137327)

IUAN DE OLIVEIRA LIMA (RA: 823132087)

MAYA GALI CASTALDELLI (RA: 822167473)

JEAN CARLOS BARBOSA ROSENDO (RA: 824148784)

RENATO LIMA FREIRE FILHO (RA: 823159699)

FINANCE TEAM - SISTEMA DE OTIMIZAÇÃO DE PORTFÓLIOS

DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO E REGRAS DE NEGÓCIO

Projeto acadêmico A3

Disciplina: Programação de Soluções Computacionais

Professora: Cristiane

SÃO PAULO

2025

RESUMO

O projeto Finance Team materializa-se como uma aplicação desktop corporativa, estruturada em Java, cujo propósito é revolucionar e centralizar a gestão e alocação de ativos financeiros . O foco primordial do sistema é fornecer ao gerente de contas uma plataforma interativa para o cadastro de investidores, organização de carteiras de investimento e, de forma autônoma, a geração de sugestões de distribuição percentual patrimonial embasada no perfil de risco do cliente. Ao substituir planilhas informais e tomadas de decisão heurísticas por um motor lógico inspirado em teorias consolidadas (como Markowitz), o Finance Team entrega precisão, velocidade e padronização, configurando-se como uma ferramenta de apoio à decisão indispensável.

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTO DE MERCADO

O setor de gestão patrimonial e investimentos demanda alta responsabilidade analítica. Contudo, observou-se que a decisão de alocação de ativos em muitos escritórios e corretoras hoje é dispersa, executada de forma pouco padronizada e apoiada em processos predominantemente manuais. Essa assimetria e lentidão afetam não apenas a capacidade produtiva dos gerentes, mas também a confiança e previsibilidade dos resultados oferecidos aos investidores finais.

Diante desse panorama, foi concebido o **Finance Team**. A solução arquitetada consiste em um aplicativo desktop dotado de funcionalidades completas de CRUD (Create, Read, Update, Delete) combinadas a um motor de otimização de risco e retorno. Ao transpor lógicas complexas para uma interface intuitiva, o projeto possibilita que os operadores foquem na estratégia do negócio em vez de perderem tempo com processamentos matemáticos repetitivos.

2. OBJETIVOS DO PROJETO

O desenvolvimento da aplicação foi pautado em objetivos de negócios e educacionais muito claros:

- **Centralização Institucional:** Unificar em uma única base de dados o cadastro de todos os usuários internos da gestora, os clientes (investidores), os ativos financeiros disponíveis no mercado e as carteiras geradas.
- **Automação de Análises:** Reduzir drasticamente o tempo gasto na análise manual de composição de portfólios, gerando cálculos prévios automatizados e distribuindo percentuais com base em risco de maneira imediata.
- **Demonstração Acadêmica e Prática:** Entregar uma base de software que ilustre claramente conceitos de arquitetura didática (padrão MVC), modelagem de dados na

nuvem e lógica de programação avançada aplicados ao mundo real.

3. ALINHAMENTO COM OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)

O projeto Finance Team não se limita a métricas financeiras; ele abraça as metas globais da ONU, trazendo impacto tangível nas seguintes esferas:

- **ODS 4 (Educação de Qualidade):** O sistema atua como uma ferramenta didática excepcional. Ele transforma conceitos abstratos de arquitetura de software, bancos de dados e matemática de otimização em uma solução visual, aplicada e demonstrável para acadêmicos e profissionais do mercado financeiro.
- **ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico):** Ao fornecer um motor de alocação de fácil acesso, o sistema potencializa a eficiência dos gerentes financeiros. Isso viabiliza processos de decisão baseados em dados estruturados, incentivando a produtividade e reduzindo esforços repetitivos e desgastantes.
- **ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura):** O Finance Team é um motor de inovação ao incentivar a digitalização corporativa de escritórios de investimentos e gestoras de patrimônio, oferecendo uma infraestrutura digital (baseada em nuvem e organização em camadas) preparada para evoluções sistêmicas consistentes.

4. ARQUITETURA DO NEGÓCIO E JORNADAS DE USUÁRIO

Para resguardar as informações financeiras e organizar a empresa operadora, o sistema exige autenticação por E-mail e Senha e dispõe de telas dedicadas a três perfis distintos de atores.

4.1. O Perfil Administrador (ADMIN)

É o núcleo de governança e auditoria do sistema . O Administrador não opera investimentos, mas gerencia quem tem acesso à plataforma .

- **Gestão de Acessos:** Pode visualizar uma tabela com todos os usuários cadastrados (ID, Nome, Email, Perfil, Código do Gerente, Status de Ativo e Data de Criação) .
- **Cadastro e Inativação:** Tem poder para criar novos usuários, designando seus papéis (Admin, Manager ou Investor), bem como excluir e revogar acessos existentes .
- **Métricas Operacionais:** Visualiza em seu painel (dashboard) a distribuição demográfica dos tipos de usuários na plataforma, através de contadores e gráficos de representatividade percentual .

4.2. O Perfil Gerente (MANAGER)

Constitui a jornada central de negócios do Finance Team. O gerente orquestra todo o fluxo, desde o atendimento ao cliente até a geração do produto financeiro (a carteira otimizada) .

- **Novo Cadastro de Investidor:** O gerente entra com os dados pessoais do cliente (Nome Completo e CPF) e realiza o mapeamento crucial do seu Perfil de Risco (Conservador, Moderado ou Agressivo) .
- **Composição do Portfólio (Seleção de Ativos):** A tela disponibiliza um catálogo completo de ativos da bolsa. O gerente seleciona, por meio de marcação (checkboxes), quais ações ou papéis farão parte da carteira. A listagem expõe o Ticker (ex: PETR4.SA, VALE3.SA), Nome do Ativo, Categoria e Risco Base .
- **Otimização de Portfólio e Dashboard:** Ao clicar em "Cadastrar e Otimizar", o sistema processa matematicamente a alocação e exibe o Dashboard Otimizado. Nele, o gerente visualiza:
 - O cálculo de Retorno Esperado (ex: 33.33% a.a.) e do Risco / Volatilidade (ex: 80.00% a.a.) .
 - Um gráfico de rosca (pie chart) detalhando as fatias do patrimônio por ativo .
 - A alocação percentual sugerida e o valor correspondente em Reais (R\$) para cada ação selecionada .
- **Histórico:** O gerente possui uma visão tabular ("Histórico de Investidores Cadastrados") onde pode gerenciar e revisitar carteiras passadas que ele próprio modelou, recuperando os mesmos cálculos a qualquer momento .

4.3. O Perfil Investidor (INVESTOR)

O sistema fornece uma camada de transparência para o cliente final. O investidor pode realizar o login com suas credenciais e ter acesso a uma tela "Somente Leitura" (Read-Only) . Essa tela espelha o resultado das otimizações processadas pelo seu respectivo gerente, exibindo os ativos da carteira, percentuais e gráficos, proporcionando acompanhamento autônomo e profissional .

5. DETALHAMENTO DO MOTOR DE OTIMIZAÇÃO (CORE BUSINESS)

A inteligência e o valor agregado da aplicação residem na classe de serviço PortfolioOptimizerService . Ela garante que a distribuição dos recursos do cliente siga uma matriz matemática rígida de acordo com a aversão a perdas, descrita na tabela abaixo :

Perfil de Risco (Risk Profile)	Algoritmo de Distribuição Percentual	Justificativa de Negócio
Conservador (CONSERVATIVE)	Aloca a fatia majoritária de 60% no primeiro ativo financeiro da lista de seleção. O montante restante de 40% é dividido de forma igualitária entre todos os demais ativos da carteira .	Protege o investidor contra alta volatilidade, ancorando mais da metade de seu patrimônio em um ativo central (tipicamente o mais seguro da cesta selecionada).
Moderado (MODERATE)	O sistema calcula o percentual dividindo integralmente 100% pelo número exato de ativos adicionados. Dessa forma, todos os papéis recebem quantias perfeitamente idênticas .	Estabelece diversificação isonômica. O crescimento do portfólio depende do equilíbrio, impedindo que as falhas de um único ativo comprometam drasticamente o capital.
Agressivo (AGGRESSIVE)	Direciona massivos 60% do capital para o último ativo escolhido (identificado estrategicamente como o de alto retorno). Os 40% remanescentes pulverizam-se em fatias iguais entre os outros ativos .	Busca alavancagem de rentabilidade, exigindo que o investidor suporte e tolere grandes oscilações apostando fortemente em posições com maior base de risco.

Ao término da execução do motor de otimização, cada item da carteira recebe uma atualização de sua porcentagem sugerida via comandos de PATCH no banco de dados e a otimização em si gera um registro imutável com a taxa de Retorno Esperado e Risco Total do portfólio .

6. ESTRUTURAÇÃO DE DADOS (DOMÍNIO DO BANCO DE DADOS)

O sistema foi projetado para assegurar a persistência e a rastreabilidade completas das informações. Para isso, o banco de dados armazena entidades ricas e inter-relacionadas :

- **Users:** Autenticação interna, nível de permissão (role), e-mail e hash da senha .

- **Investors:** Dados do cliente associados a qual gerente (user_id) é seu responsável, CPF e sua classificação de risco .
- **Assets & Portfolio_Prices:** Catálogo estático de ativos disponíveis para aporte e as atualizações de precificações vinculadas ao ticker e à data .
- **Portfolios & Portfolio_Items:** As instâncias de carteiras vinculadas ao investidor, detalhando exatamente quais ativos (assets) e em qual quantidade/porcentagem sugerida o dinheiro está aplicado .
- **Optimizations & Logs:** Histórico imutável de todas as execuções do motor de cálculo realizadas pelos usuários, assim como um rastro de auditoria sistêmica rastreando "quem fez o quê" e "quando" no sistema .

7. ARQUITETURA TÉCNICA E REQUISITOS (VISÃO MACRO)

Embora o foco seja nas decisões de negócios geradas pelo software, é imperativo notar a robustez técnica que o sustenta :

- **Linguagem e GUI:** Escrito em **Java 17+**, empregando **Java Swing** para uma rica e responsiva interface de janelas desktop, livre de dependências de navegadores web . Conta com suporte e design adaptado tanto para Modo Claro quanto Modo Escuro (Dark/Light mode) .
- **Persistência em Nuvem via REST:** Utiliza o **Supabase (PostgreSQL)**. Em vez de conexões diretas via drivers locais, as entidades (DAO) comunicam-se via protocolo HTTP (com a biblioteca HttpClient e serialização via Gson) para um servidor web .
- **Camadas MVC Desacopladas:** O sistema separa o visual da interface (View) das regras complexas de investimento (Service), coordenados por controladores centrais (Controller) . Dessa forma, um erro de visualização nunca impacta os cálculos do motor financeiro.
- **Segurança:** As senhas e URLs críticas não constam no código-fonte. O sistema depende da injeção de credenciais de um arquivo oculto .env manipulado pelo dotenv-java .

8. CONCLUSÃO

O **Finance Team** apresenta-se não apenas como um exercício acadêmico impecável, mas como um produto comercial viável. Ele soluciona falhas históricas em empresas de gestão patrimonial, oferecendo um sistema centralizado, interativo e altamente responsivo. Com um motor de otimização eficaz atrelado a um controle seguro de permissões de usuário, a plataforma minimiza a margem de erro operacional. Dessa forma, ela empodera gerentes e assegura confiança e transparência aos investidores, definindo um novo patamar de excelência administrativa nos modelos corporativos.